Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

ZBus-Pfade für den realen Use-Case planen

Förderband-Lichtschranke

3.08

Realer Use-Case und zbus-Arbeitsauftrag

SZENARIO

Werkstück erkennen

Eine Lichtschranke meldet jedes Werkstück als Eingangsimpuls.

Wartungsmodus ohne reale Anlage.

KONTROLLPFAD

Kommando und Kanal

event pulse:

Shell → event_cmd_chan → Stimulus-Subscriber.

Kontext markieren.

EREIGNISPFAD

Ereigniskanal ergänzen

GPIO-Callback → event_input_chan → Event Service bis zum Werkstückzähler.

Ordnet Producer, Kanal, Subscriber und Ausführungskontext für beide Pfade eindeutig zu.

Zwei zbus-Pfade, klare Verantwortung

EVENT_CMD_CHAN

Steuerung

Shell ist Producer

Stimulus-Worker ist Subscriber

begrenzter Publish-Timeout

EVENT_INPUT_CHAN

Ereignisse

GPIO-Callback ist Producer

K_NO_WAIT im Callback

Event Service ist Subscriber

EVENT SERVICE

Zustand

Zähler aktualisieren

Snapshot bereitstellen

Invariante schützen

Shell bestätigt die Annahme. Logs zeigen die Verarbeitung im jeweiligen Subscriber-Kontext.

Sollwerte als Implementierungsvorgabe

EINZELPULS

+1 Werkstück

event pulse

1 Command-Nachricht

1 Input-Nachricht

BURST

+5 Werkstücke

event burst 5 200

1 Command-Nachricht

5 Input-Nachrichten

FEHLERFALL

Keine Änderung

ungültige Eingabe oder busy

keine Publikation

0 Input-Nachrichten

Invariante: processed = gültige Input-Nachrichten; kein Impuls wird mehrfach gezählt. native_sim prüft Logik, nicht Elektrik.